

TD2

Ex 5 1) TCL

$$\sqrt{n}(\hat{F}_n(x) - F(x)) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{L^i} N(0, F(x)(1-F(x)))$$

2) avec $x = x_p$, $F(x_p) = p$ car F est continue.
 Donc, par Q1, $\sqrt{n}(\hat{F}_n(x_p) - p) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{L^i} N(0, p(1-p))$

3) par Q2 $P(-q_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq \sqrt{n}(\hat{F}_n(x_p) - p) < q_{1-\frac{\alpha}{2}}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1-\alpha$

où $q_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha)$.

4)

On a :

$$\hat{F}_n(x_p) \geq p - q_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

$$\Leftrightarrow x_p \geq \hat{F}_n^{(-1)}\left(p - q_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right)$$

$$\text{et } \hat{F}_n(x_p) < p + q_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \Leftrightarrow x_p < \hat{F}_n^{(-1)}\left(p + q_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right).$$

Donc un IC asymptotique de niveau $1-\alpha$ pour x_p est donné par :

$$\left[\hat{F}_n^{(-1)}\left(p - q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{N(0,1)} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right), \hat{F}_n^{(-1)}\left(p + q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{N(0,1)} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right) \right]$$